

2025 年秋季生物化学小测#2

2025.09.19

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 请写出 α -氨基酸的结构通式。(以结构简式的形式写出也可)(2 分)



2. 天冬酰胺的三字母缩写是_____；Met 所对应的氨基酸的中文名称是_____；二硫键是由两个_____ (填氨基酸的中文名称及其三字母缩写) 形成的。(4 分)

Asn; 甲硫氨酸/蛋氨酸; 半胱氨酸, Cys (各 1 分)

3. 以下哪些氨基酸赋予了蛋白质在 280nm 附近的光吸收峰值? () (3 分)

- A. Phe (苯丙氨酸)
- B. His (组氨酸)
- C. Trp (色氨酸)
- D. Pro (脯氨酸)
- E. Tyr (酪氨酸)

ACE (每选对 1 个得 1 分, 每选错 1 个扣 1 分, 扣完为止)

4. 水合茚三酮和 α -氨基酸反应的现象是_____；双缩脲试剂和蛋白质反应的现象是_____。(2 分)

生成紫色产物; 溶液从蓝色变为紫色 (各 1 分, 见“紫”给分)

5. 以下哪些方法可以测定短肽的氨基酸序列? () (2 分)

- A. 层析法
- B. Edman 降解法
- C. 固相法
- D. 串联质谱法

BD (每选对 1 个得 1 分, 每选错 1 个扣 1 分, 扣完为止)

6. 简要阐述一下“RNA 世界”假说。(可以从遗传物质, 催化功能等角度入手, 最好能举例说明)(2 分)

提到 RNA 可以作为遗传物质, 比如在一些 RNA 病毒当中即可给 1 分。提到 RNA 具有催化功能, 比如核酶即可再给 1 分。(给分比较宽松, 答案合理即可)